

LÍ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI

- Trong thời đại số hóa, nhu cầu sử dụng biểu đồ để trực quan hóa dữ liệu ngày càng tăng mạnh.
- Kết quả trong báo cáo *"The Human Impact of Data Literacy"* (2020) do Qlik & Accenture và *"Data Literacy: The New Frontier in Workplace Skills"* do Rob Ulmschneider thực hiện chỉ ra rằng:

KHẢ NĂNG SỬ DỤNG BI VÀ EXCEL ĐỂ VẼ BIỂU ĐỒ	21%
CÁC LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP CẦN KỸ NĂNG TRỰC QUAN HÓA	90%

➞ Tình trạng xử lý dữ liệu quá tải là lí do nhiều người tìm cách “vẽ biểu đồ” để đơn giản hóa thông tin nhưng lại gặp rào cản về kỹ năng.

➞ Cần có một công cụ tối giản, tiện lợi, dễ sử dụng để giúp cho mọi đối tượng người dùng có thể vẽ biểu đồ đơn giản, nhanh chóng.

VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1

Loại bỏ rào cản về kỹ năng trực quan hóa dữ liệu.

2

Giúp tiếp cận các thư viện một cách dễ dàng.



MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Xây dựng các thuật toán giúp tự động tạo biểu đồ

Phù hợp với mọi đối tượng người dùng

Dễ sử dụng, bảo mật cho dữ liệu người dùng

GIỚI HẠN PHẠM VI

Nhận được dữ liệu từ các file: word (.docx), Excel (.xlsx), và CSV (.csv)

Các biểu đồ phổ biến được tích hợp tự động: 16 dạng khác nhau như biểu đồ tròn, đường, cột, phân tán,...

DỰ ÁN

ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI THÔNG TIN
THÀNH BIỂU ĐỒ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU
(VISUALIZATION STUDIO)

LĨNH VỰC: PHẦN MỀM HỆ THỐNG

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Tiếp nhận
dữ liệu

Xử lí dữ
liệu

Hiển thị dữ
liệu

Cập nhật
biểu đồ

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Nhập dữ liệu

	A	B	C	D
1	Name,Agg,Score,City,Height			
2	An,20,85,Hanoi,170			
3	Binh,,92,Saigon,NaN			
4	Chi,19,,Danang,165			
5	Duc,twenty,75,,180			
6	Hoa,21,88,Hue,NaN			
7	Lan,NaN,90,Haiphong,0			
8	Minh,22,abc,Saigon,175			
9	Phong,23,70,,NaN			
10	Quynh,,NaN,Hanoi,160			
11	Tam,20,82,,NaN			
12	Germany,DEU,46000			
13	United Kingdom,GBR,47000			
14	South Korea,KOR,35000			
15	Thailand,THA,7800			
16				

Cập nhật bảng dữ liệu

Upload dữ liệu

Kéo/thả file hoặc Chọn file

Country	Pop	Continent	Life Exp	Gdp Percap
Afghanistan	31889923	Asia	43.828	974.5803
Albania	3600523	Europe	76.423	5937.029
Algeria	33333216	Africa	72.301	6223.367
Angola	12420476	Africa	42.731	4797.231
Argentina	40310377	Americas	75.37	17770.37

Chọn biểu đồ

☐ Scatter

☐ Line

☒ Area

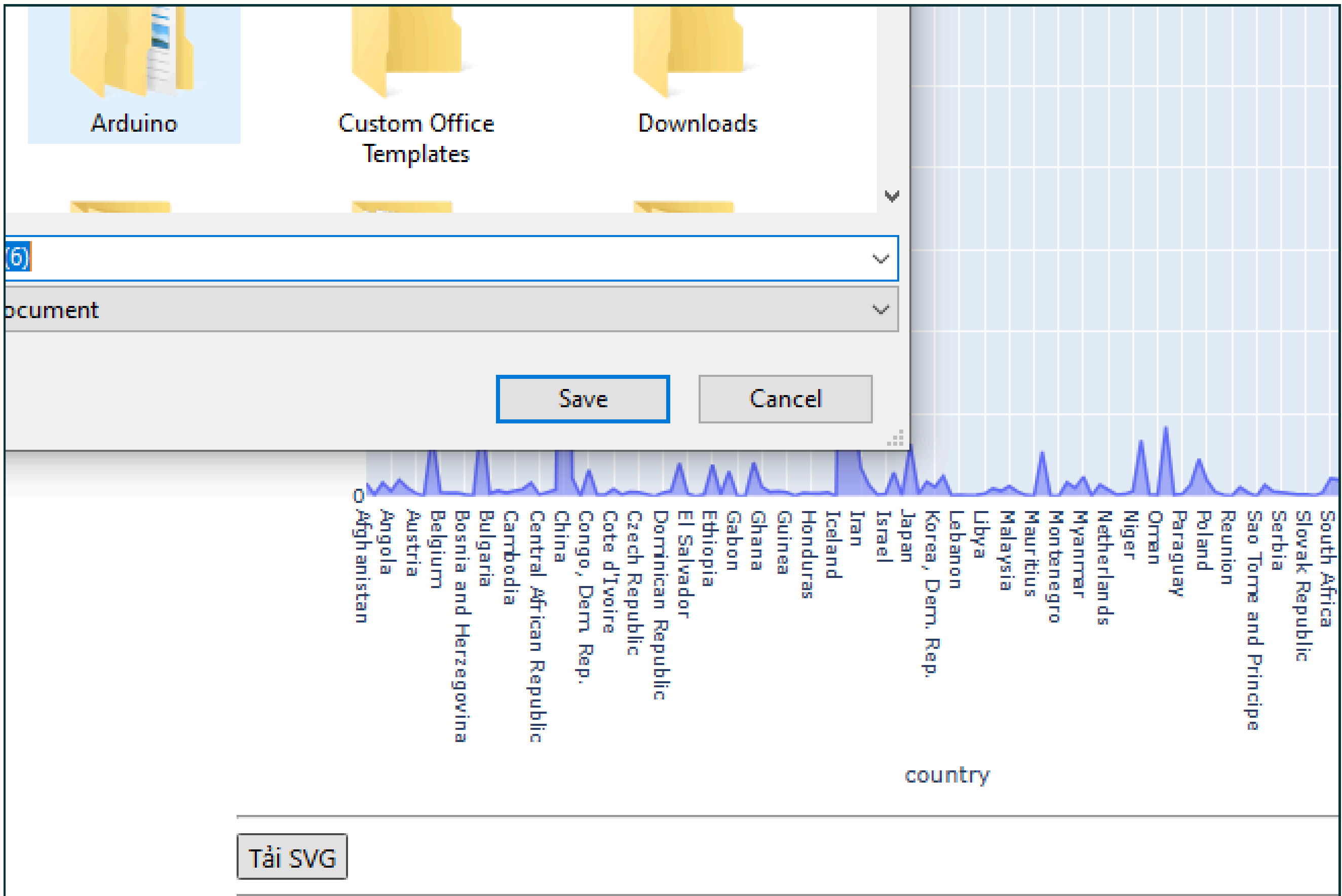
☐ Heatmap

☐ Bar

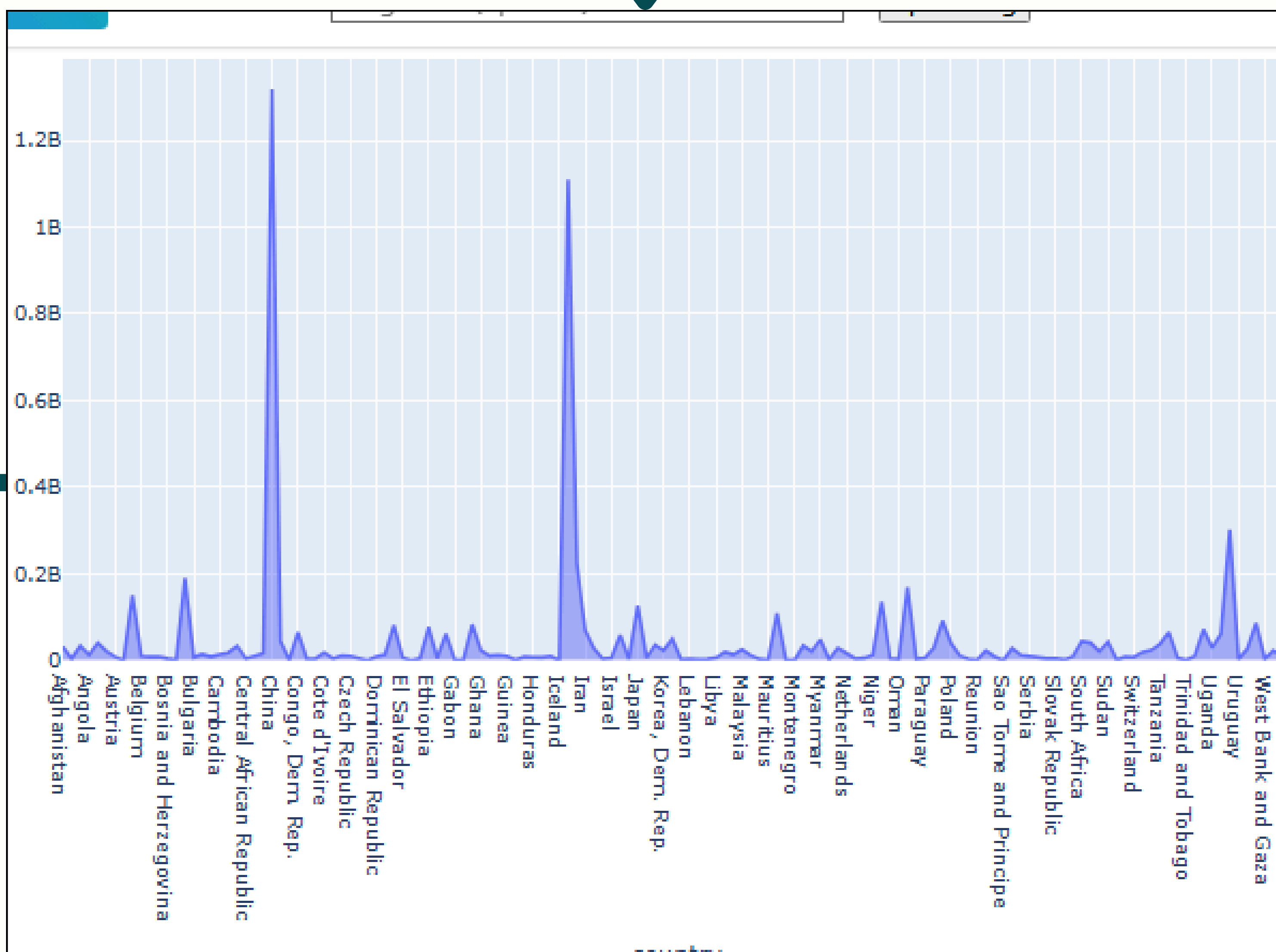
☐ Histogram

☐ Box

☐ Violin



Tải biểu đồ dưới
dạng SVG



Tạo biểu đồ

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Bạn có nhận xét Visualization Studio là một nền tảng như thế nào? Có thể phát triển tính năng gì mới ?

Nền tảng mới mẻ

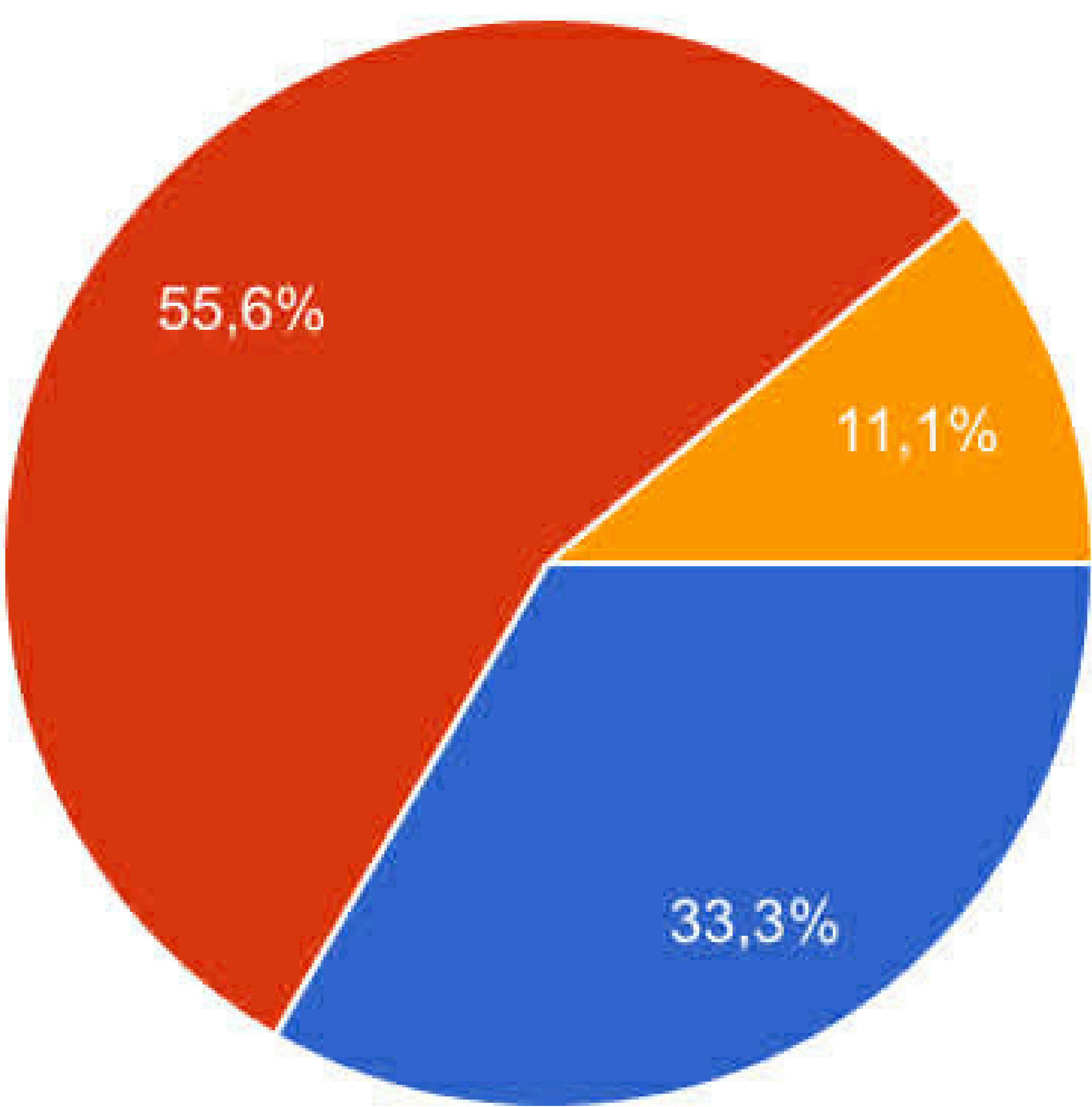
Là một nền tảng khá thú vị. Công nghệ thông tin

Nền tảng mới. Tạo được biểu đồ

Tạo được biểu đồ nhanh

Visualization Studio là công cụ tối ưu cho các dự án

Cảm nhận của người dùng về ứng dụng



- Rất ưng ý, phù hợp với mong muốn
- Ưng ý, đáp ứng nhu cầu
- Tạm, cần phát triển thêm
- Không ưng ý, không đáp ứng nhu cầu
- Rất không hài lòng

ƯU ĐIỂM	HẠN CHẾ
- Mọi đối tượng người dùng đều khai thác thư viện một cách dễ dàng. - Có thể tạo nhiều loại biểu đồ dựa trên một bộ dữ liệu đầu vào. - Giao diện thao tác đơn giản, dễ sử dụng.	- Hạn chế kiểu dữ liệu đầu vào. - Hiển thị dữ liệu đơn giản.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1

Lưu dữ liệu đã nhập để tiện cho lần sử dụng sau

2

Tương tác nhiều bảng dữ liệu

3

Liên kết các tài khoản để chia sẻ dữ liệu

4

Tích hợp AI nhằm tự động đánh giá biểu đồ